

GeoZone: Um *Framework* Eficiente de Difusão de Interesses em Redes Veiculares Orientadas a Conteúdo*

Adriano Antunes Prates^{1,2}, Igor Monteiro Moraes¹

¹ Laboratório Mídiacom, PGC-TCC/Instituto de Computação
Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói – RJ – Brasil

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
IFNMG – Januária – MG – Brasil

{aprates, igor}@ic.uff.br

Abstract. *This paper proposes the GeoZone framework in order to reduce the broadcast storm of interest packets in content-centric vehicular networks. The proposed framework is composed of (i) a geo-referenced naming scheme, which is also transparent for vehicular applications, and (ii) an interest-packet forwarding mechanism that defines a dissemination zone to reduce network flooding. Simulations are performed in different scenarios to compare the efficiency of our framework with other proposals. Compared to these proposals, the GeoZone framework reduces up to 66 % the number of interest packets transmitted without sacrifice to the content-delivery rate and delay.*

Resumo. *Este artigo propõe o GeoZone, um framework para reduzir o problema de inundação de pacotes de interesse em redes veiculares orientadas a conteúdo. O framework proposto é composto por (i) um esquema para nomeação geo-referenciada de conteúdos e transparente para aplicações veiculares e por (ii) um mecanismo de encaminhamento de pacotes de interesse, que define uma zona de disseminação para reduzir a inundação da rede. Simulações em diferentes cenários são realizadas para comparar a eficiência do framework com outras propostas similares. Comparado a estas propostas, o GeoZone reduz em até 66% o número de pacotes de interesse transmitidos, sem prejuízo ao atraso e à taxa de entrega de conteúdos.*

1. Introdução

As redes veiculares (*vehicular ad-hoc networks* - VANETs) são definidas como um sistema de comunicação sem-fio entre veículos automotores e unidades de acostamento [Hartenstein e Laberteaux 2008, Alves et al. 2009]. Tais redes possuem singularidades, como o alto grau de mobilidade dos veículos e a massa crítica da rede, causando grande variação da qualidade dos enlaces e conectividade intermitente [Amadeo et al. 2012a]. Nesse contexto, um dos principais desafios é calcular e/ou manter rotas fim-a-fim entre um dado par de nós da rede [Chen et al. 2011].

A maioria das propostas de arquiteturas para redes veiculares herdam da pilha TCP/IP a necessidade de que o nó de origem conheça o endereço do nó de destino, além

*Este trabalho foi realizado com recursos do CNPq, CAPES, FAPERJ, FINEP, TBE/ANEEL e Propri/UFF.

de estabelecer uma rota até ele para obter um conteúdo [Alves et al. 2009]. Tal fato pode inviabilizar o desenvolvimento de aplicações para redes veiculares, uma vez que o estabelecimento de rotas é uma tarefa complexa [Chen et al. 2011]. Por outro lado, muitas aplicações para redes veiculares têm a característica de distribuir um mesmo conteúdo para um grande número de nós interessados como, por exemplo, aplicações que informam sobre condições de vias ou sobre vagas de estacionamento. Uma solução, portanto, é adotar uma arquitetura de rede mais eficiente para essas aplicações e que não exija a manutenção de rotas, como faz a arquitetura TCP/IP. Por isso, são propostas as redes veiculares orientadas a conteúdos (RVOCs) [Amadeo et al. 2013, Wang et al. 2012b, Arnould et al. 2011], baseadas nas redes orientadas a conteúdo (*information-centric networks* - ICNs) [de Brito et al. 2012], que adotam um paradigma de busca e entrega de conteúdos de forma independente da sua localização.

Uma das arquiteturas de orientação a conteúdos propostas na literatura é a *Content-Centric Network* (CCN) [Jacobson et al. 2009]. Na CCN, os conteúdos são identificados através do seu próprio nome e requisitados mediante o envio de pacotes de interesse. Esses pacotes são difundidos pela rede até alcançarem um nó capaz de responder a solicitação. Vale ressaltar que na CCN, cada nó da rede é dotado de um *cache* para armazenar conteúdos, permitindo que qualquer nó possa responder aos interesses recebidos a partir de conteúdos armazenados. Assim, as redes veiculares baseadas na arquitetura CCN podem se beneficiar da característica natural de difusão do meio sem-fio, tanto para disseminar interesses, quanto para espalhar os conteúdos entre os nós que escutam os pacotes de dados. Graças a essa característica, a CCN provê nativamente o suporte à mobilidade de nós consumidores [Amadeo et al. 2012a].

Um problema para a adoção das redes veiculares baseadas na CCN, porém, é a inundação de pacotes de interesse, que pode acarretar no problema de *broadcast storm*, característico de redes sem-fio [Tonguz et al. 2006]. Isto ocorre devido à política de encaminhamento dos pacotes de interesse, que a cada novo salto, reencaminha os pacotes para todos os nós vizinhos. Este trabalho, portanto, propõe um *framework*, chamado GeoZone, para reduzir o problema da inundação de interesses em redes veiculares orientadas a conteúdo. O *framework* proposto é composto por um esquema de nomeação de conteúdos, chamado de *Geographically-Based Naming Scheme* (GBNS) e por um mecanismo de encaminhamento de pacotes de interesse, chamado de *Zone Forwarding Mechanism* (ZFM). Diferentemente de outras abordagens da literatura, o GeoZone limita a área de disseminação dos pacotes de interesse com base em coordenadas geográficas contidas nos nomes dos conteúdos. Para tanto, é definido um esquema de nomeação geo-referenciado e transparente às aplicações veiculares, o que mantém as propriedades e características originais da arquitetura CCN. Simulações em diferentes cenários são realizadas para comparar a eficiência do GeoZone com outras propostas similares da literatura. O GeoZone, se comparado a essas propostas, reduz em até 66% o número total de pacotes de interesses transmitidos sem prejuízo às métricas de atraso e taxa média de entrega de conteúdos.

As próximas seções estão assim organizadas. A Seção 2 apresenta uma visão geral sobre as redes veiculares orientadas a conteúdo. A Seção 3 discute trabalhos recentes sobre o encaminhamento de pacotes em redes veiculares orientadas a conteúdo. A Seção 4 introduz o *framework* GeoZone proposto. As avaliações e os resultados são discutidos na Seção 5. Finalmente, a Seção 6 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2. As Redes Veiculares Orientadas a Conteúdo

O ponto chave das redes veiculares orientadas a conteúdo é a adoção de um paradigma de comunicação, cujo foco é a entrega de conteúdos de maneira independente da localização física desses conteúdos. Tanto as requisições quanto os conteúdos em si são encaminhados pelos nós da rede com base nos seus próprios nomes. Assim, não é preciso definir endereços para cada nó da rede e nem fazer requisições de conteúdo a um nó específico, de endereço conhecido. Da mesma maneira, não são necessários mecanismos para se estabelecer e/ou gerenciar rotas fim-a-fim em topologias altamente dinâmicas [Amadeo et al. 2012a]. Essas características fazem das redes veiculares orientadas a conteúdo uma solução promissora, em particular, as baseadas na arquitetura *Content-Centric Network* (CCN) [Jacobson et al. 2009], por também se aproveitarem da característica de difusão do meio sem-fio, como será discutido adiante. Wang *et al.* por exemplo, demonstram que, para um dado cenário de comunicação veicular, o IP móvel consegue uma taxa de recuperação de dados de 9,6%, enquanto que uma solução baseada em CCN consegue recuperar cerca de 97% dos dados requisitados [Wang et al. 2010].

O funcionamento da CCN é baseado em dois tipos de pacote: o pacote de interesse e de conteúdo. O pacote de interesse é enviado pelo nó consumidor para solicitar à rede algum conteúdo. O pacote de conteúdo contém o objeto de dados solicitado por um pacote de interesse e são enviados por produtores, ou seja, qualquer nó da rede que possua o conteúdo com o nome indicado no interesse em seu *cache*. Essa é uma das principais características da CCN: cada nó possui um *cache*, chamado *content store* (CS), que armazena conteúdos produzidos pelo nó ou conteúdos já encaminhados através dele. Forma-se assim na CCN, uma rede de *caches*.

Cada nó CCN possui também duas estruturas de dados para realizar o controle de encaminhamento de pacotes. A *pending interest table* (PIT) é responsável por armazenar o estado sobre interesses transmitidos pelo nó e ainda não atendidos pela rede, além das interfaces associadas a cada interesse recebido. A *forwarding interest table* (FIB) atua como uma tabela de encaminhamento para os pacotes de interesse, pois registra as interfaces pelas quais um determinado conteúdo foi recebido anteriormente. Ao receber um pacote de interesse, o nó primeiramente consulta o seu CS para verificar a existência do objeto. Se encontrar, responde o interesse através do envio do pacote de conteúdo. Caso contrário, o nó consulta a PIT para verificar a existência de uma solicitação pendente para esse mesmo conteúdo. Caso já exista esta solicitação, o nó atualiza a lista de interfaces de entrada pelas quais recebeu interesse para o conteúdo e descarta o pacote. Se não existir uma entrada para o interesse na PIT, uma nova entrada é criada e o nó consulta a FIB em busca de interfaces que levem a algum produtor do conteúdo desejado. Não encontrando entradas de encaminhamento na FIB, o nó encaminha o interesse por todas as interfaces disponíveis, a fim de alcançar qualquer produtor do conteúdo desejado. Todo esse processo é realizado a cada recebimento de um pacote de interesse por cada nó da rede. Como a PIT mantém uma lista de interfaces de entrada para cada interesse recebido, o pacote de conteúdo é entregue pelo caminho inverso ao percorrido pelos pacotes de interesse.

O suporte nativo à mobilidade também é uma característica da CCN que justifica sua adoção em redes veiculares. Considerando por exemplo, uma aplicação cliente-servidor na arquitetura TCP/IP, novas rotas devem ser calculadas para alcançar o produtor original do conteúdo à medida que a topologia física da rede se altera. Além disso, os

endereços associados à localização dos nós devem ser alterados à medida que eles se movimentam entre os pontos de acesso. Entretanto na CCN, graças à presença de *cache* nos nós da rede, o nó consumidor pode ser atendido por qualquer outro nó em sua nova área de cobertura, desde que possua o conteúdo de interesse em *cache*. Também em virtude disso, o suporte à comunicação sobre enlaces intermitentes também é nativo. É possível, por exemplo, que um veículo transporte conteúdos a regiões desconectadas do produtor original. Como a comunicação na CCN é orientada à busca de conteúdos, também não é necessário atribuir endereços físicos e/ou lógicos aos nós da rede.

Um dos problemas potenciais do emprego da CCN em redes veiculares é a inundação de pacotes de interesse em redes sem-fio altamente dinâmicas, que pode acarretar no problema de *broadcast storm* [Tonguz et al. 2006]. Nessas redes, normalmente, os nós possuem apenas uma interface de rede. Assim, todo interesse recebido será encaminhado pela mesma interface de recepção e todos os vizinhos desse nó o receberão. Nesse caso, a FIB é pouco eficiente para controlar o encaminhamento de pacotes de interesse porque possui apenas uma entrada. Ainda que um nó possua múltiplas interfaces, as entradas da FIB podem se tornar obsoletas rapidamente, devido à alta mobilidade dos veículos.

Como consequência da ineficiência da tabela FIB em uma rede sem-fio, toda requisição de conteúdos em uma rede veicular orientada a conteúdo é realizada através da inundação de pacotes de interesses pela rede. Cada nó da rede ao receber um novo pacote de interesse, o reenvia para todos os seus vizinhos. A inundação prossegue até que se encontre algum produtor, e até que todos os pacotes de interesses, ora disseminados, sejam satisfeitos pelo conteúdo solicitado. Desta forma, pode-se prever que uma simples requisição de conteúdo pouco popular e distante da fonte original, comprometa significativamente os recursos disponíveis, como banda passante e memória do *cache* dos nós, além de aumentar a competição pelo meio, atraso de entrega e probabilidade de colisão.

Outro agravante para as redes veiculares é o fato de que as informações distribuídas pelas aplicações são sensíveis ao tempo em que foram geradas. Como consequência, o *cache* de conteúdos pode se tornar obsoleto com o passar do tempo, forçando que pacotes de interesses sejam encaminhados até suas fontes produtoras originais recorrentemente.

3. Trabalhos Relacionados

Existem vários trabalhos que propõem arquiteturas para as redes veiculares orientadas a conteúdo e abordam os desafios discutidos na Seção 2. Arnould *et al.*, por exemplo, propõem uma arquitetura baseada na CCN para disseminar informações críticas em uma rede veicular híbrida. Para isso, acrescentam um novo tipo de pacote denominado *Event Packet*. Esse pacote é propagado pela rede, mesmo quando não há interesses explícitos, e serve para avisar os nós sobre eventos emergenciais, como acidentes de trânsito e zonas de perigo [Arnould et al. 2011]. Entretanto, essa proposta modifica a arquitetura original da CCN e aumenta sua complexidade, pois os autores definem que o controle de disseminação dos *Event Packets* é realizado através do controle da banda utilizada pelos pacotes, o que pode causar falhas no funcionamento em ambientes de alta demanda.

Amadeo *et al.* propõem a arquitetura CRoWN [Amadeo et al. 2012b] e posteriormente a CCVN (*content-centric vehicular networking*), que estendem as características originais da CCN para lidar com seus desafios em redes veiculares [Amadeo et al. 2012a, Amadeo et al. 2013]. Os autores propõem a divisão dos pacotes de interesse em dois

sub-tipos: interesses básicos (*B-Int*) e avançados (*A-Int*). Um *B-Int* é enviado para descobrir produtores de um conteúdo e requisitar o primeiro segmento, enquanto que o *A-Int* é utilizado para requisitar segmentos subsequentes do conteúdo através dos produtores previamente descobertos. Além disso, uma nova estrutura de dados, denominada *Content Provider Table* (CPT) é introduzida no mecanismo em substituição à FIB. A CPT armazena informações sobre produtores já descobertos associando o endereço MAC destes nós aos conteúdos. Dessa forma, a premissa de independência dos conteúdos quanto a sua localização física é quebrada, representando uma ruptura conceitual em relação à proposta original da CCN, e podendo inclusive comprometer o suporte à mobilidade dos nós.

Wang *et al.* propõem um mecanismo de disseminação de pacotes cujo objetivo é reduzir a latência da entrega de conteúdos [Wang et al. 2012a]. Este mecanismo emprega um conjunto de temporizadores para promover a coordenação do envio de pacotes entre os diversos nós da rede, reduzindo o problema de disputa pelo meio e a probabilidade de perdas de pacotes. São definidos quatro temporizadores: (i) *Collision-avoidance timer*, que é um *backoff* aleatório para reduzir a probabilidade de colisão no envio de pacotes entre nós vizinhos; (ii) *Pushing timer*, uma janela de contenção com valor inversamente proporcional à distância do último retransmissor do pacote. Para isso, o mecanismo baseia-se num esquema de rotulação de pacotes, através do qual, a cada salto são agregadas etiquetas contendo as coordenadas geográficas da posição em que os pacotes são retransmitidos. Assim, o valor calculado para o este temporizador privilegia os nós mais distantes do último transmissor, pois possuem um tempo de espera para retransmissão menor do que os nós intermediários; (iii) *Layer retransmission timer*, que funciona como uma camada de proteção para a entrega de pacotes em nível de enlace. Após a transmissão de um pacote, o nó mantém este pacote em uma fila de retransmissão até que perceba que o mesmo fora retransmitido por um nó adiante. Caso o temporizador estoure para o pacote em questão, uma nova tentativa de transmissão é realizada pelo nó; e (iv) *Application retransmission timer*, que é um temporizador que dispara o reenvio de interesses em caso de não recebimento do conteúdo, principalmente devido ao problema de intermitência de conectividade e o particionamento da rede veicular. Cabe entretanto, algumas ressalvas quanto ao trabalho. O mecanismo proposto não estabelece limites para a disseminação de interesses e, portanto, o problema da inundação ainda persiste. Além disso, a avaliação é incipiente, pois não considera o impacto da mobilidade dos nós.

4. Framework GeoZone

A proposta deste trabalho é um *framework* para disseminação eficiente de interesses em redes veiculares orientadas a conteúdo, que reduz o problema da inundação desses pacotes e que não exige modificações conceituais da arquitetura CCN. Esse *framework*, denominado GeoZone, é composto por dois mecanismos: o *Geographically-Based Naming Scheme* e o *Zone Forwarding Mechanism*, detalhados a seguir.

4.1. O Esquema de Nomeação GBNS (*Geographically-Based Naming Scheme*)

A CCN define um esquema hierárquico para nomeação de conteúdos, no qual elementos iniciais do nome possuem nível hierárquico maior do que os posteriores. A partir da definição dos nomes dos objetos da rede, nós consumidores podem enviar pacotes de interesse para a obtenção de dados. Entretanto, um desafio do projeto de nomeação de conteúdos é a transparência destes nomes para os nós consumidores, ou seja, permitir que

quem necessite da informação saiba, *a priori*, o nome do objeto desejado. Uma das vantagens da nomeação hierárquica, é permitir a associação de diferentes níveis de semântica ao nome do conteúdo, como a identificação de aplicações, uso de escopos temporais, geográficos e espaciais [Wang et al. 2012b]. Essa característica serve de base para o esquema de nomeação proposto neste trabalho, o *Geographically-Based Naming Scheme* (GBNS).

O GBNS define que os componentes mais significativos do nome do conteúdo sejam obrigatoriamente associados às coordenadas geográficas (longitude e latitude) do produtor original do conteúdo. Por isso, assume-se que os nós da rede possuem dispositivos GPS (*Global Positioning System*). Níveis hierárquicos menos significativos devem ser usados para identificar a aplicação alvo (*application*), além do tempo (*timestamp*) relativo ao conteúdo que se deseja, conforme a estrutura a seguir:

```
geozone://longitude/latitude/application/timestamp
```

Com essa estrutura, por exemplo, é possível obter a programação do dia em um cinema, assumindo que há uma unidade de acostamento nesse local. Para isso, usuários devem enviar pacotes de interesse com as coordenadas `longitude` e `latitude` do cinema, o identificador do cinema (`application`) e o dia de interesse (`timestamp`). Em outro exemplo de aplicação, usuários podem estar interessados na situação atual do trânsito em uma dada área. Assim devem enviar pacotes de interesse com a `longitude` e `latitude` da área desejada, a informação que desejam obter (p.e. velocidade média) informada pelo elemento `application` e a hora atual (`timestamp`). Veículos que estão, ou que passaram recentemente pela área apontada nas coordenadas, podem responder aos interesses, desde que armazenem periodicamente sua velocidade média e coordenadas. O funcionamento detalhado de aplicações está fora do escopo deste trabalho.

O GBNS não rompe com a premissa de independência dos conteúdos em relação à sua localização física, característica da CCN. A nomeação de conteúdos baseada na identificação geográfica dos produtores originais não indica que somente o nó que está nessa coordenada pode responder um pacote de interesse. Ele indica o interesse em informações daquelas coordenadas. Além disso, não impede que outros nós utilizem-se de *caches* para armazenar estes conteúdos e atuem também como produtores.

Outra característica do GBNS é que ele é transparente para os consumidores, ou seja, o esquema de nomeação permite que quem necessite da informação saiba, *a priori*, o nome do objeto desejado. Através do dispositivo GPS é possível determinar as coordenadas dos pontos de interesses com base na rota previamente estabelecida, portanto, o próprio consumidor pode criar e emitir interesses destinados a aplicações CCN veiculares. O GBNS difere do esquema de nomeação proposto por Wang *et al.*, pois, ao invés de representar a aplicação como o componente de maior nível hierárquico, o GBNS apresenta as informações de geo-localização como os componentes de mais alto nível. Isto permite que nós consumidores tenham maior controle e autonomia para requisição dos conteúdos desejados, como a possibilidade de solicitar a um ponto de interesse a lista de aplicações disponíveis. Além disso, evita que um interesse seja tratado por aplicações similares em produtores de diferentes regiões.

4.2. O Mecanismo de Encaminhamento ZFM (*Zone Forwarding Mechanism*)

A requisição de conteúdo nas redes veiculares orientadas a conteúdo é baseada na inundação de pacotes de interesse por toda a rede. Esta abordagem, no entanto, pode

comprometer a escalabilidade da rede em função do problema de *broadcast storm*, como visto na Seção 2. Para reduzir esse problema, este trabalho propõe-se o *Zone Forwarding Mechanism* (ZFM). Este mecanismo define uma zona de disseminação de pacotes de interesse com base nas coordenadas geográficas do nó consumidor e do próprio nome do conteúdo desejado. Isso só é possível graças ao esquema de nomeação GBNS, cujos nomes carregam as referências geográficas do ponto alvo de interesse. Uma vez definida essa zona de disseminação, somente nós que estejam dentro dessa zona ao receber o pacote de interesse devem reencaminhá-lo. Assim, somente parte da rede é inundada.

Para definir a zona de disseminação, assume-se que conteúdos de interesse têm maior probabilidade de estar em uma zona a frente da posição atual e na mesma direção de deslocamento do nó consumidor. Por exemplo, ao receber um caminho traçado por seu dispositivo GPS, um usuário deseja saber se as vias pelas quais irá passar estão congestionadas ou se existem bons restaurantes no local de destino. As informações dos locais por onde ele já passou não são de interesse. Portanto, considera-se que a probabilidade de um conteúdo chegar ao consumidor a partir de um dos nós situados entre ele a posição indicada no nome do conteúdo é maior do que a probabilidade desse mesmo conteúdo chegar através dos nós situados na direção oposta de deslocamento do nó consumidor.

A Figura 1 ilustra e exemplifica a definição da zona de disseminação. Ela representa a região central da cidade do Rio de Janeiro e mostra três veículos, V_1 , V_2 e V_3 , que desejam obter informações de trânsito dos pontos P_1 , P_2 e P_3 , no qual existem unidades de acostamento. Considere a zona de disseminação entre V_3 e P_3 , definida pela área som-

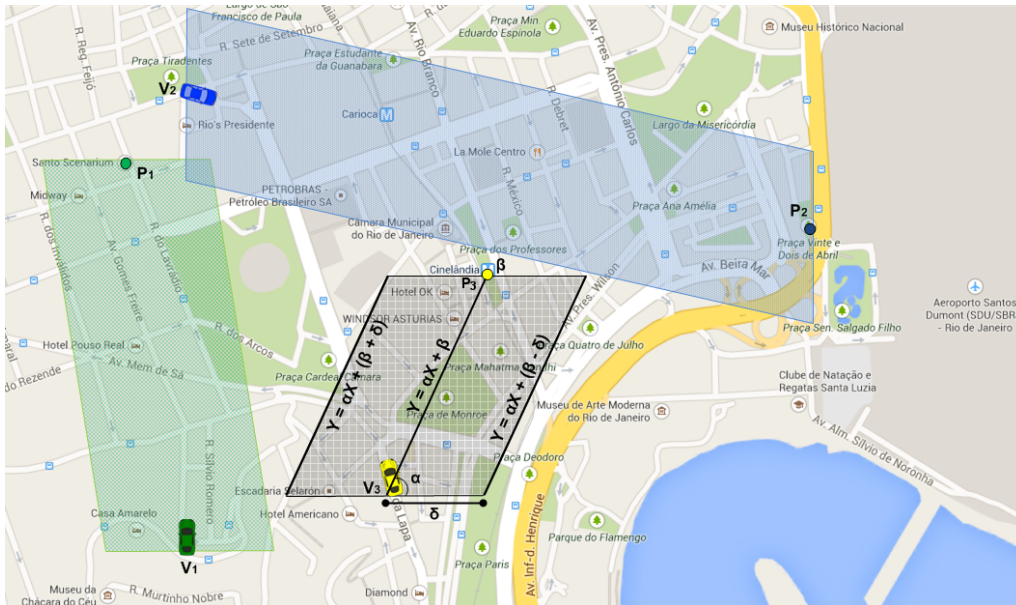


Figura 1. Exemplos de zona de disseminação definidas pelo GeoZone.

breada. Esta zona é calculada, como todas as outras, da seguinte forma. Sejam $P_c(x_c, y_c)$ as coordenadas geográficas do nó consumidor e $P_p(x_p, y_p)$ as coordenadas do ponto-alvo de interesse, a Equação 1 define uma reta entre esses dois pontos, na qual α e β representam, respectivamente, os coeficientes angular e linear da reta. Os valores α e β são calculados pelas Equações 2 e 3.

$$Y = \alpha X + \beta \quad (1)$$

$$\alpha = \Delta y / \Delta x = (y_c - y_p) / (x_c - x_p) \quad (2)$$

$$\beta = y_c - \alpha x_c \quad (3)$$

A zona de disseminação de interesses é, então, definida por duas retas paralelas à reta definida pelos pontos P_c e P_p , dadas pela Equação 4.

$$Y' = \alpha X' + (\beta \pm \delta) \quad (4)$$

Tem-se, portanto, a constante δ , que define as margens laterais da área em torno da reta que une P_c e P_p , e que delimita a zona de disseminação de interesses. Essa constante é definida de acordo com o grau de inundação da rede que se deseja.

Algorithm 1 Process_Interest_ZFM (*interest*)

```

consumer_position ← extract_source_position_tag ( interest )
producer_position ← extract_producer_position ( interest )
actual_position ← get_position ( )
ZFM ← set_ZFM ( consumer_position , producer_position )
if inside_ZFM ( actual_position , ZFM ) then
    forward ( interest )
else
    discard ( interest )
end if

```

Ao receber um pacote de interesse, cada nó deve executar um teste de pertinência, definido pelo Algoritmo 1, para saber se está ou não dentro da zona de disseminação desse pacote. Para tanto, o consumidor, ou seja, aquele que gera o pacote de interesse inicial, insere uma etiqueta contendo suas coordenadas geográficas no pacote. A esta etiqueta dá-se o nome de *Source Position Tag*. Por simplificação, nas simulações realizadas foi agregado um campo ao pacote de interesse para armazenar essa etiqueta. Dessa forma, o nó possui a posição do consumidor e a posição do produtor, informada no nome do conteúdo, e pode calcular a zona de disseminação segundo as Equações 1 a 4. Como sabe sua posição atual, pois possui um dispositivo GPS, o nó consegue determinar facilmente se deve ou não reencaminhar o pacote de interesse.

Para reduzir a probabilidade de colisões na zona de disseminação definida pelo ZFM, o GeoZone implementa parte do mecanismo proposto em [Wang et al. 2012a]. São usados os temporizadores: *collision-avoidance timer*, *pushing timer* e *layer retransmission timer*, todos já vistos na Seção 3.

4.3. GeoZone Não-Proativo e Proativo

O GeoZone reduz a inundação de pacotes de interesse. Consequentemente, menos nós recebem esses pacotes e podem se tornar possíveis encaminhadores de conteúdo. Para avaliar o impacto do *framework* proposto na entrega de conteúdos, são introduzidas duas versões, que diferem em relação à forma de armazenar e encaminhar os conteúdos: o GeoZone não-proativo e o GeoZone proativo.

O GeoZone não-proativo opera conforme a proposta da arquitetura CCN original. Os pacotes de conteúdos são armazenados e retransmitidos somente por nós que possuem a entrada de interesse correspondente na PIT. Caso algum nó receba um pacote de

conteúdo, mas não apresente uma entrada na PIT para esse conteúdo, ele irá descartar o pacote. Esse conceito aplicado ao GeoZone faz com que apenas os nós que, durante a fase de propagação de interesses estavam dentro da zona de disseminação, possam armazenar e retransmitir o conteúdo de interesse. Em redes veiculares esta solução pode ser pouco eficiente, pois, não há garantias de que os nós fiquem sob uma mesma zona por um dado período de tempo, uma vez que estão em movimento.

O GeoZone proativo, por outro lado, emprega mecanismos de *cache* oportunístico e retransmissão proativa [Rao et al. 2013]. Com o *cache* oportunístico, um nó pode armazenar um conteúdo em seu CS mesmo sem ter enviado um interesse por ele. Além disso, os nós também realizam a retransmissão de conteúdos proativamente, contribuindo para que um dado objeto seja popularizado na rede. Em redes altamente dinâmicas, a disseminação de conteúdos populares é benéfica, pois permite que os nós levem conteúdos aos vizinhos. Dessa forma, aumenta-se o número de oportunidades de entrega de conteúdo com menor número de saltos, além de facilitar a comunicação entre regiões desconexas [Vasilakos et al. 2012, Rao et al. 2013].

5. Avaliação

Para avaliar o desempenho do *framework* GeoZone, utiliza-se o simulador ndn-SIM¹. Também foi implementado um modelo de mobilidade para simular o padrão de tráfego de veículos em um centro urbano, denominado *Urban-V2V-Mobility Model*. Neste modelo, os veículos são uniformemente distribuídos em uma grade de área delimitada. Cada nó sorteia uma direção e velocidade a cada 100 metros percorridos. O objetivo é simular uma tomada de decisão a cada quarteirão/cruzamento. As direções variam apenas em ângulos de 0°, 90°, 180° ou 270°, excluindo a direção oposta à direção inicial e atual do veículo. Desta forma, dada a direção inicial do veículo, o modelo exclui a possibilidade deste nó retornar à sua posição original, e a possibilidade de um nó selecionar a direção oposta à última sorteada. As velocidades variam de 20 a 60 km/h.

A tecnologia de rede utilizada é o padrão 802.11a em modo *ad-hoc*, como alternativa ao padrão DSRC (*Dedicated Short-Range Communication*) não disponível no simulador, com modulação OFDM (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) e taxa de transmissão de 24 Mbps. O modelo de propagação utilizado é o definido pela sub-classe `ns3::YansWifiPhy`, com potência de transmissão de 5 dbm. Para o temporizadores adotou-se os mesmos valores definidos em [Wang et al. 2012a]. Os nós possuem *cache* com tamanho de 10000 bytes e política de descarte LRU (*Least Recently Used*).

O objetivo com os parâmetros definidos é simular cenários urbanos com diferentes densidades, nos quais vários veículos enviam interesses, simultaneamente, para um ponto de interesse que possui uma unidade de acostamento e coordenadas bem conhecidas, como pontes, centros comerciais, avenidas principais etc. A Tabela 1 resume os parâmetros dos quatro cenários avaliados. Cada linha representa um cenário. Em todos, há 50 nós consumidores para um dado conteúdo armazenado inicialmente apenas pela unidade de acostamento do ponto de interesse, por isso, também é chamado de produtor inicial. No instante 0, cada nó consumidor envia um pacote de interesse destinado ao produtor inicial. A quantidade de nós na rede, a distância entre os veículos, a área de simulação e a distância que separa os consumidores do ponto de interesse variam em cada

¹<http://ndnsim.net>

Quantidade Consumidores	Qtde. Nós no Núcleo da Rede	Distância entre Veículos (Hor. e Vert.)	Área Total	Distância Consumidor x Produtor inicial
50	500	100 m.	$\approx 6.2 \text{ km}^2$	$\approx 1 \text{ km.}$
50	1050	75 m.	$\approx 7.2 \text{ km}^2$	$\approx 1 \text{ km.}$
50	625	200 m.	$\approx 30 \text{ km}^2$	$\approx 5 \text{ km.}$
50	2500	100 m.	$\approx 28 \text{ km}^2$	$\approx 5 \text{ km.}$

Tabela 1. Parâmetros dos cenários de avaliação.

cenário. Os nós consumidores e o produtor inicial são os mesmos para todos os cenários. O pacote de conteúdo contém carga útil fixa de 300 bytes e a constante δ , que delimita a zona de disseminação de interesses, é definida com valor de 200 m. Nas simulações, por simplificação, todos usam o esquema de nomeação GBNS.

Para cada cenário avaliam-se quatro variações da arquitetura CCN:

- Adaptação da arquitetura CCN convencional para redes sem-fio, sem mecanismo de *cache* proativo e retransmissão proativa de conteúdos;
- [Wang et al. 2012a], com *cache* proativo e retransmissão proativa de conteúdos;
- GeoZone não-proativo, sem *cache* proativo nem retransmissão proativa;
- GeoZone proativo, com *cache* proativo e retransmissão proativa de conteúdos;

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos a partir da análise de três importantes métricas: quantidade de transmissões de pacotes de interesse, quantidade de transmissões de pacotes de conteúdo e o atraso médio de entrega dos conteúdos aos consumidores. Para cada cenário, foram realizadas 10 rodadas de simulação com diferentes sementes de geração de números aleatórios. Para os gráficos apresentados, calcula-se o intervalo de confiança, representados por barras verticais, para um nível de confiabilidade de 95%.

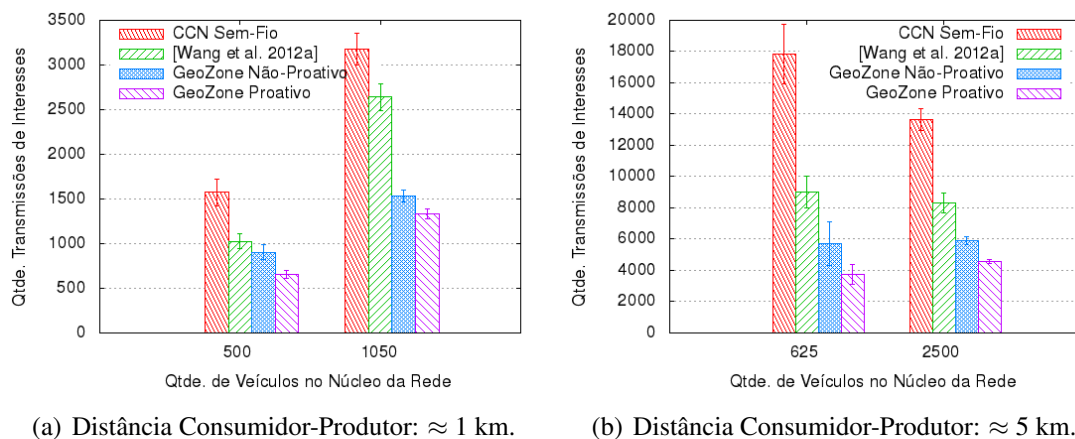
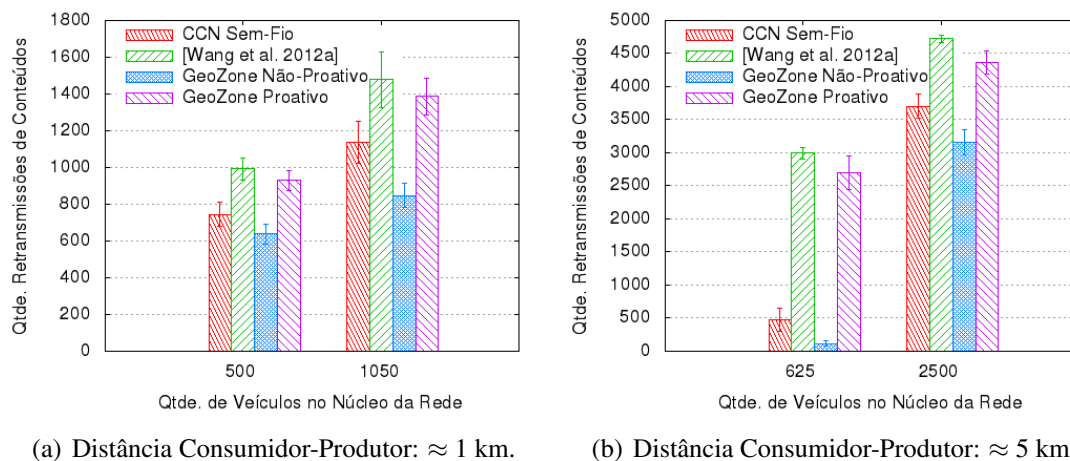


Figura 2. Número de transmissões de interesses.

A Figura 2 apresenta a quantidade de pacotes de interesses transmitidos em função do número de nós no núcleo da rede. Considera-se que o núcleo da rede é formado pelos veículos que não estão entre os 50 consumidores e produtor inicial. Observa-se que o *framework* GeoZone reduz significativamente a quantidade de interesses transmitidos e

necessários para que todos os consumidores obtenham o conteúdo. Entre os mecanismos proativos, a redução proporcionada pelo GeoZone é de aproximadamente 50%, quando o núcleo da rede possui 1050 nós e a distância consumidor-produtor é de 1 km. Na comparação entre as propostas não-proativas, a diferença é de até aproximadamente 57% no cenário com 2500 nós. Já considerando todas as abordagens, no cenário com 2500 nós, o GeoZone proativo reduz em até 66% o número de pacotes de interesse transmitidos em relação a proposta da CCN sem-fio. Este resultado é fruto do mecanismo ZFM que limita a área de disseminação de interesses na rede e, portanto, mostra que o GeoZone é eficiente no controle da inundação desses pacotes em redes veiculares orientadas a conteúdo. Percebe-se também que o GeoZone proativo entrega todos os conteúdos com o menor número de transmissões de interesses nos quatro cenários. Isto ocorre porque todos os nós contribuem para a entrega de conteúdos, inclusive os que durante o envio do interesse estão fora da zona de disseminação. Isto certamente facilita a entrega de pacotes de dados em redes com maior grau de mobilidade. Outra conclusão é que quantidade de interesses transmitidos é diretamente proporcional à distância entre os consumidores e a região-alvo.



(a) Distância Consumidor-Produtor: ≈ 1 km.

(b) Distância Consumidor-Produtor: ≈ 5 km.

Figura 3. Número de transmissões de conteúdos.

A Figura 3 ilustra a quantidade de pacotes de conteúdos transmitidos em relação ao número de veículos no núcleo da rede. Nota-se que os dois mecanismos não-proativos apresentam o menor número de replicações de conteúdos para atender todos os 50 consumidores. Esse é um resultado esperado, pois somente os nós com a respectiva entrada na tabela PIT podem encaminhar pacotes de conteúdo. Entretanto, como será visto adiante, o impacto no atraso e na taxa de entrega destes conteúdos é alto. Considerando-se uma classificação de soluções proativas ou não-proativas, o GeoZone se destaca com resultados positivos em relação aos concorrentes.

A Figura 4 mostra o atraso médio de entrega do conteúdo aos consumidores que estão distantes cerca de 1 km do produtor inicial. As propostas proativas obtêm uma significativa melhoria de desempenho nesta métrica. Percebe-se, portanto, que a liberdade concedida para que qualquer nó possa contribuir com o armazenamento e a entrega de conteúdos favorece o rápido atendimento das solicitações em cenários móveis. Em cenários mais densos, porém, essa liberdade tem o efeito colateral de aumentar a disputa pelo

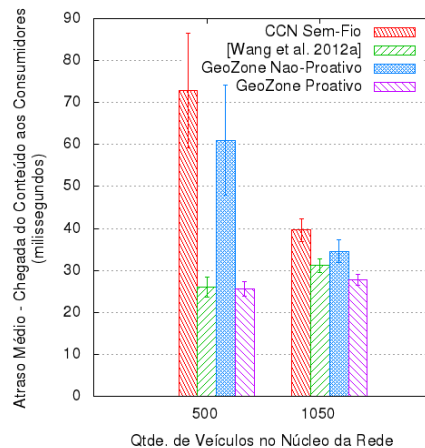


Figura 4. Atraso médio - distância consumidor x produtor aprox. 1km.

meio de transmissão. Além disso, as duas versões do GeoZone não aumentam significativamente o atraso de entrega em relação à proposta de Wang *et al.*, cujo objetivo principal é reduzir o tempo de entrega dos conteúdos. Portanto, o *framework* proposto reduz significativamente o número de pacotes de interesse transmitidos pelos nós da rede, sem afetar o desempenho em termos do atraso para entrega do conteúdo.

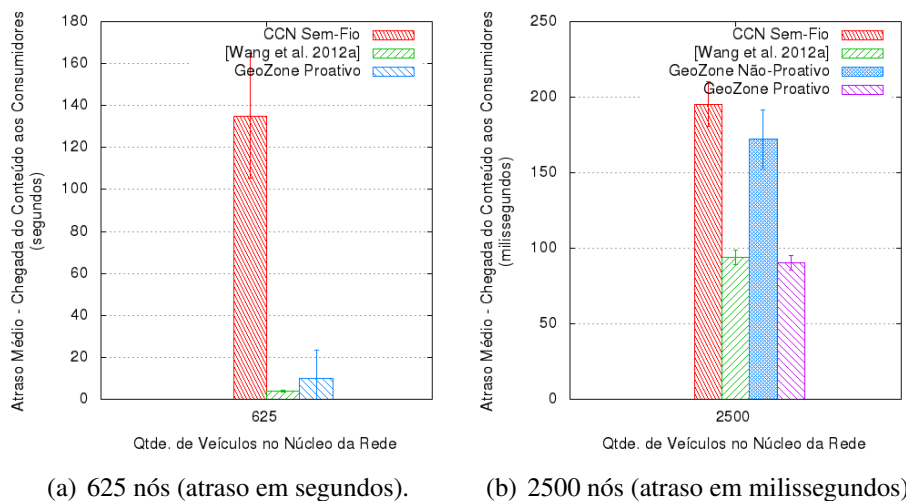


Figura 5. Atraso médio - distância produtor x consumidor aprox. 5km.

A Figura 5 apresenta o atraso médio de entrega do conteúdo para cenários nos quais o produtor inicial está aproximadamente 5 km distante dos consumidores. Na Figura 5(a), que ilustra o cenário menos denso, a CCN sem-fio obteve sucesso na recuperação de conteúdos em apenas 30% das simulações executadas. Desta forma, o gráfico apresentado considera apenas esses resultados. O atraso médio obtido foi de mais de 2 minutos. O GeoZone não-proativo não teve sucesso na recuperação de conteúdos, por isso, não está representado no gráfico. Esses resultados mostram o quanto as abordagens não-proativas sofrem em ambientes de menor densidade. Em contrapartida, as abordagens proativas recuperaram todos os conteúdos solicitados com atraso até 22 vezes menor. Mais uma vez, conclui-se que a maior participação de nós nos processos de armazenamento e enca-

minhamento de conteúdos é benéfica para o ambiente veicular. Na Figura 5(b), o cenário de maior densidade, observa-se que os mecanismos proativos obtêm resultados melhores, reduzindo em aproximadamente 50% o tempo necessário para recuperação dos conteúdos. Além disso, o GeoZone experimenta um valor de atraso similar ao de Wang *et al.*.

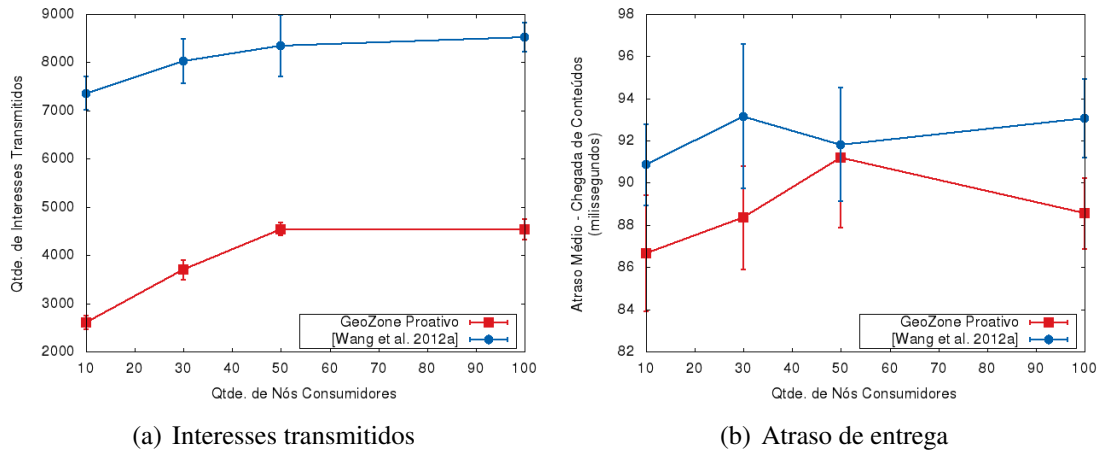


Figura 6. Resultados em função da quantidade de consumidores.

A Figura 6 apresenta os resultados da avaliação do cenário composto por 2500 nós em uma área de aproximadamente 28 km² em função da quantidade de nós consumidores, que varia de 10 a 100 nós. Somente foram avaliados os mecanismos proativos, por serem os mais eficientes até então. A Figura 6(a) mostra a evolução da quantidade de transmissões de interesses necessárias para entrega de conteúdos. Destaca-se significativa redução de interesses enviados com GeoZone independentemente do número de consumidores. Nota-se também que a curva dos dois mecanismos é crescente até o momento em que se tem mais de 50 consumidores. Neste caso, todos os veículos da rede já possuem entradas para o mesmo interesse na PIT, ignorando novas solicitações. Na Figura 6(b) observa-se que a variação do atraso médio para entrega dos conteúdos é da ordem de poucos milissegundos entre os mecanismos avaliados. Considerando os intervalos de confiança, pode-se concluir que as propostas apresentam resultados equivalentes.

6. Conclusões

Este artigo propôs o GeoZone, um *framework* para reduzir a inundação de pacotes de interesse em redes veiculares baseadas na CCN, composto por dois mecanismos: um esquema de nomeação geo-referenciada de conteúdos e um mecanismo de encaminhamento de interesses baseado em zonas de disseminação. Através de simulações para cenários urbanos com diferentes densidades, mostra-se que o GeoZone reduz em até 66% o número total de pacotes de interesse transmitidos, sem impactos negativos ao atraso e à taxa de entrega de dados, em relação a outras propostas, e também, sem prejuízo às vantagens oferecidas pela arquitetura CCN às redes móveis.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar o desempenho do GeoZone em cenários reais de mobilidade veicular, além de compará-lo com protocolos de roteamento tradicionais para redes *ad-hoc*. Outra proposta para aumentar a eficiência do GeoZone

é tornar o mecanismo ZFM adaptativo. Percebe-se que este mecanismo deve obter melhores resultados em cenários de baixa densidade. Desta forma, propõe-se a aplicação de métodos de percepção do nível de disputa pelo meio para determinar o nível de densidade da rede e, desta maneira, ajustar a área de encaminhamento de interesses dinamicamente.

Referências

- Alves, R. d. S., Campbell, I. d. V., Couto, R. d. S., Campista, M. E. M., Moraes, I. M., Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M., Duarte, O. C. M. e Abdalla, M. (2009). Redes veiculares: Princípios, aplicações e desafios. *Minicursos do SBRC*, páginas 199–254.
- Amadeo, M., Campolo, C. e Molinaro, A. (2012a). Content-centric networking: is that a solution for upcoming vehicular networks? Em *ACM VANET*, páginas 99–102.
- Amadeo, M., Campolo, C. e Molinaro, A. (2012b). CRoWN: Content-centric networking in vehicular ad hoc networks. *IEEE Communications Letters*, 16(9):1380–1383.
- Amadeo, M., Campolo, C. e Molinaro, A. (2013). Enhancing content-centric networking for vehicular environments. *Computer Networks*, 57(16):3222–3234.
- Arnould, G., Khadraoui, D. e Habbas, Z. (2011). A self-organizing content centric network model for hybrid vehicular ad-hoc networks. Em *ACM DIVANet*, páginas 15–22.
- Chen, W., Guha, R. K., Kwon, T. J., Lee, J. e Hsu, Y.-Y. (2011). A survey and challenges in routing and data dissemination in vehicular ad hoc networks. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 11(7):787–795.
- de Brito, G. M., Velloso, P. B. e Moraes, I. M. (2012). Redes orientadas a conteúdo: Um novo paradigma para a Internet. *Minicursos do SBRC*, 2012:211–264.
- Hartenstein, H. e Laberteaux, K. (2008). A tutorial survey on vehicular ad hoc networks. *IEEE Communications Magazine*, 46(6):164–171.
- Jacobson, V., Smetters, D. K., Thornton, J. D., Plass, M. F., Briggs, N. H. e Braynard, R. L. (2009). Networking named content. Em *ACM CoNEXT*, páginas 1–12.
- Rao, Y., Zhou, H., Gao, D., Luo, H. e Liu, Y. (2013). Proactive caching for enhancing user-side mobility support in named data networking. Em *IMIS*, páginas 37–42.
- Tonguz, O., Wisitpongphan, N., Parikh, J., Bai, F., Mudalige, P. e Sadekar, V. (2006). On the broadcast storm problem in ad hoc wireless networks. Em *BROADNETS Conference*, páginas 1–11.
- Vasilakos, X., Siris, V. A., Polyzos, G. C. e Pomonis, M. (2012). Proactive selective neighbor caching for enhancing mobility support in information-centric networks. Em *ACM ICN SIGCOMM Wkshp.*, páginas 61–66.
- Wang, J., Wakikawa, R. e Zhang, L. (2010). DMND: Collecting data from mobiles using named data. Em *IEEE VNC*, páginas 49–56.
- Wang, L., Afanasyev, A., Kuntz, R., Vuyyuru, R., Wakikawa, R. e Zhang, L. (2012a). Rapid traffic information dissemination using named data. Em *ACM NoM Wkshp.*, páginas 7–12.
- Wang, L., Wakikawa, R., Kuntz, R., Vuyyuru, R. e Zhang, L. (2012b). Data naming in vehicle-to-vehicle communications. Em *NOMEN Wkshp.*, páginas 328–333.